ПсиКомпас — технические испытания

26 октября 2026 · версия a58e906 · локальный стенд

Что можно указать на постере

Локальные испытания: 50 одновременно активных сессий; p95 HTTP-отклика ≤ 0,184 с; 41 151 запрос без неожиданных ошибок. Открытие экрана входа — p95 0,47 с; сохранение дневника — p95 0,13 с. SOS — p95 6,08 с врачу и 6,13 с близкому (20 нажатий, включая удержание 1,5 с, открытое приложение).

Отклик интерфейса

Сценарий	px	N	p50, мс	p95, мс	max, мс
Экран входа	1440	10	375,84	470,00	470,00
Экран входа	390	10	369,73	403,36	403,36
Дневник	1440	10	108,77	128,00	128,00
Дневник	390	10	106,65	110,06	110,06

Для постера взято большее p95 из двух размеров экрана. Время включает отрисовку/ожидание подтверждения, а не только API. p95: 95% попыток быстрее указанного значения.

SOS: врач и близкий

Измерение	N	p50, с	p95, с	max, с
Удержание → отправка	20	1,50	1,51	1,54
Удержание → врач	20	3,41	6,08	6,20
Удержание → близкий	20	3,76	6,13	6,20
Отправка → врач	20	1,90	4,58	4,70
Отправка → близкий	20	2,22	4,63	4,70

20 из 20 SOS сохранены; по 20 уведомлений появились в открытых панелях врача и разрешённого близкого. Штатный polling 5 с. Системные push и прочтение человеком не измерены.

Нагрузка и надёжность

Сессий	Запросов	p95, мс	Запросов/с	Ошибок
1	8 709	3,09–3,35	360,02–365,22	0
5	7 592	32,04–32,87	306,25–325,75	0
10	7 585	50,95–52,54	305,89–324,28	0
25	8 558	97,32–101,08	345,12–362,29	0
50	8 707	183,12–183,49	357,36–358,69	0

Два прогона каждой ступени: 2 с прогрева + 12 с измерений. Указаны диапазоны между прогонами. 50 — проверенная нагрузка, а не максимальная ёмкость сервера. Задержка растёт при увеличении нагрузки.

API без нагрузки

Операция	N	p50, мс	p95, мс	Ошибок
patient_card	100	2,67	3,94	0
doctor_patients	100	3,94	6,79	0
report_save	100	2,25	3,03	0
medication_mark	100	2,25	2,80	0
doctor_notifications	100	2,26	4,02	0

Функциональные проверки

Сервер: 87 тестов, результат OK. Браузерные серии: 13/13. JS-синтаксис: 14/14. Непройденные серии: нет.

В измерительном браузерном сценарии: 0 ошибок JS; 0 ответов HTTP 5xx; 0 прерванных запросов. Отказы в тестах неверных входных данных ожидаемы и не считаются неожиданными сбоями.

Аварийное завершение и восстановление

После принудительного завершения процесса сохранены 50/50 подтверждённых записей, потеряно 0. Готовность health после перезапуска — 406,71 мс; integrity_check: ok. Повтор последней записи с тем же ключом вернул тот же id: True; счётчики неизменны: True. Восстановление снимка до ответа карточки — 444,80 мс. Снимок сохранил свои счётчики: True; 10 записей, созданных после снимка, ожидаемо отсутствуют. Плановое резервное копирование в этих тестах не настроено.

Методика

Проверена версия a58e906bdc5f688e7061de7e142641a51ebf2987 в ветке design/experiments. Изменено только устаревшее ожидаемое название препарата в browser_smoke; код приложения во время замеров не менялся.

Стенд: Linux, 4 vCPU по квоте cgroup, 32 ГиБ по лимиту cgroup; Gunicorn: 1 worker, 4 threads; SQLite; HTTP 127.0.0.1. Клиент и сервер на одной машине. Напоминания отключены для изоляции замеров; запуск планировщика проверяется отдельной серией.

Каждая нагрузочная ступень: 2 с прогрева и 12 с измерений; два повтора, уровни 1/5/10/25/50 сессий. Закрытая модель: каждая сессия отправляет следующий запрос после ответа, без задержки пользователя. Это активные автоматические HTTP-сессии, не 50 физических устройств.

База нагрузки: 100 добавленных пациентов с 20 историческими записями на каждого плюс штатные фикстуры. На ступенях от 5 сессий: 20% сессий врача (один аккаунт, разные сессии), 80% разных пациентов. Чтение карт, списков и уведомлений, сохранение дневника, отметки лекарств, отправка чата. Аутентификация, статика, TLS и системные push не входят в нагрузку. Перед каждой ступенью база восстанавливается из одного снимка.

Открытие экрана входа: 10 запусков для 1440 px и 10 для 390 px, каждый в новом контексте Chromium без прежнего кэша/SW; от начала навигации до видимой кнопки входа. Сервер прогрет. Это готовность конкретного экрана, не LCP/INP и не запуск приложения через мобильную сеть.

Дневник: 10 сохранений на каждой ширине. От клика по уже видимой кнопке до ответа 201, наличия записи в актуальном состоянии приложения и истории. Ввод текста и прокрутка не входят. Время включает накладные расходы Playwright и ожиданий проверки интерфейса.

SOS: 20 настоящих удержаний кнопки мышью в мобильном viewport; штатный обработчик удерживает 1,5 с. Врач и близкий авторизованы в отдельных контекстах Chromium, панели уведомлений открыты; согласие пациента включено. Между отправками случайная пауза 0,1–5,1 с плюс удержание; отправитель не ждёт получения предыдущего сигнала, поэтому следующий клик не синхронизируется с polling. Точки времени фиксируются пассивным обработчиком pointerdown, обёрткой fetch и MutationObserver; ручное обновление и принудительный polling после отправки не выполняются. Нормальный polling — каждые 5 с.

Показаны два времени SOS: от начала удержания и от начала HTTP-отправки. Появление элемента в открытой панели не означает, что человек его прочитал; системный push на закрытом устройстве не измерялся. Выборка 20 небольшая; p95 — 19-е по величине значение в отсортированной выборке из 20. Для всех серий p95 считается методом nearest rank, без удаления выбросов.

Ошибки нагрузки: несовпадение ожидаемого HTTP-кода, включая 5xx, timeout и транспортную ошибку. 0 ошибок за короткий прогон не является доказательством годовой доступности или отсутствия всех дефектов. При принудительном аварийном тесте остановка намеренная и учитывается отдельно.

Границы результата и воспроизведение

https://psicompass-demo.onrender.com недоступен из среды проверки: CONNECT-прокси вернул 403 до установления TLS. Это ограничение среды, не ответ самого приложения. Файлы render-proxy-headers.txt и render-probe-error.txt сохранены.

Нельзя утверждать, что Render выдерживает эту нагрузку с такой же скоростью: ресурсы и сеть отличаются. Максимальная проверенная ступень — 50 сессий, точка насыщения не найдена; задержка растёт с нагрузкой, поэтому «без замедления» не подтверждено.

Не подтверждены физические Android/iPhone, Safari, реальный OS Web Push, доставка при закрытой PWA, внешний ИИ/Telegram, длительный прогон в течение суток, пентест и медицинская валидность. 390 px — эмуляция размера экрана в Chromium, а не тест iPhone.

SOS в приложении — запрос поддержки. Он не вызывает экстренную службу и не гарантирует немедленного ответа специалиста. Сбой сети, сон бесплатного сервера и отключённые уведомления могут увеличивать реальную задержку.

Для публичного пилота повторить эти же сценарии на согласованном серверном стенде с его реальными ресурсами, HTTPS и сетью; отдельно измерить системные push на телефоне/компьютере и холодный старт после сна Render.

Доказательства

Исходные запросы: load-requests.csv. Браузерные попытки: ui-metrics.json. Агрегаты: benchmark-results.json. Проверки функций: validation-results.json и журналы validation/*/output.log. Скриншоты сохранены рядом с отчётом и в validation. Скрипты и порядок повторного запуска включены в архив.

В исходном browser_smoke исправлено только устаревшее ожидание названия в расписании лекарств: ДЕМО-Альфа → Авиандр 20 мг. Это исправление проверки существующего текста, не изменение приложения. Все остальные ожидания сохранены.

Технические повторы: первая попытка UI-скрипта остановилась из-за неверно переданного аргумента Playwright; затем полный замер повторён. Первый последовательный прогон SOS подтвердил 20/20 доставок, но ожидание получателя могло синхронизировать следующие нажатия с polling. Поэтому итоговый SOS повторён с независимым отправителем. Исходные журналы и диагностический JSON сохранены; в итоговую таблицу SOS вошёл только независимый прогон.